

UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA

LUÍS DE CAMÕES

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO

**LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELETRÓNICA E DE
TELECOMUNICAÇÕES**

Rel. de ati prof/Relatório do trabalho prático individual da disciplina de
Microprocessadores e microcontroladores

Semáforos com passadeira

Autor: João Sales Lemos Fortes

Orientador: Raúl Dionísio

Número do candidato: 30012397

Junho de 2026

Lisboa

Resumo

Este relatório aborda assuntos sobre o desenvolvimento e simulação de um sistema de semáforos com passadeira utilizando dois microcontroladores ATmega328P.

O MCU A controla os LEDs do semáforo, nomeadamente verde, amarelo e vermelho, bem como indicadores auxiliares de pedido de peão, baixa visibilidade, falha/emergência e controlo de brilho através de PWM. Este microcontrolador utiliza temporizadores para controlar os tempos dos estados do semáforo e uma interrupção externa para detetar o pedido de passagem de peões.

O MCU B foi desenvolvido para representar a unidade de sensores do sistema. Este utiliza entradas analógicas para simular sensores de luminosidade, tráfego e falha, recorrendo ao conversor analógico-digital do ATmega328P.

Abstract

This report addresses issues related to the development and simulation of a traffic light system with a pedestrian crossing using two ATmega328P microcontrollers.

MCU A controls the traffic light LEDs, namely green, yellow, and red, as well as auxiliary indicators for pedestrian request, low visibility, fault/emergency, and brightness control via PWM. This microcontroller uses timers to control the timing of the traffic light states and an external interrupt to detect pedestrian crossing requests.

MCU B was developed to represent the system's sensor unit. It uses analog inputs to simulate light, traffic, and fault sensors, using the ATmega328P's analog-to-digital converter.

Índice geral

Resumo.....	2
Abstract.....	3
Lista de quadros/gráficos.....	5
Lista de fotografias/ilustrações.....	6
Lista de abreviaturas.....	7
Lista de siglas e acrónimos.....	8
Requisitos do enunciado.....	9
Introdução.....	10
Arquitetura geral do sistema.....	12
Descrição do MCUA.....	13
Descrição do MCUB.....	13
Simuladores utilizados para a concretização do projecto.....	15
Descrição do ATmega328p.....	16
Conclusão.....	18
Trabalho futuro.....	19
Bibliografia.....	20

Lista de quadros/gráficos

Tabela 1- Principais componentes utilizados para o semáforo com passadeira.....	11
Tabela 2- Ligações do MCUA ao microprocessador ATmega328p no simulideDE1.1.0.....	14
Tabela 3- Ligações do MCUB ao microprocessador ATmega328p no simulideDE1.1.0.....	15

Lista de fotografias/ilustrações

Figura nº1.....	12
Figura nº2.....	12
Figuranº3.....	16
Figuranº4.....	17
Figuranº5.....	17

Lista de abreviaturas

V: Volt

Ms: Milissegundos

S: Segundos

Hz: Hertz

MHz: Megahertz

Ω : Ohm

K Ω : Kilo-ohm

Lista de siglas e acrónimos

USART: Universal synchronous and asynchronous receiver transmitter

VCC: Tensão de alimentação do circuito

TWI: Two wire interface

PMW: Pulse width modulation

MCU: Microcontroller Unit

MCUA: Microcontroller Unit A

MCU B: Microcontroller Unit B

LED: Light emitting diode

GND: Ground

ATmeg328P: Microcontrolador AVR de 8 bits utilizado no projeto

Requisitos do enunciado

O enunciado propôs a implementação de um sistema baseado em dois microcontroladores ATmega328P. Cada microcontrolador desempenha uma função distinta dentro de um determinado sistema.

O MCU A foi definido como a unidade gestora da sinalização. Este microcontrolador vai controlar os LEDs do semáforo, gerir os tempos dos estados, receber o pedido de passagem de peões e reagir a condições especiais, como baixa visibilidade ou situação de falha/emergência.

O MCU B foi definido como a unidade de sensores e lógica de via. O microcontrolador vai ler sensores analógicos através do conversor ADC, detetar uma situação de intrusão através de uma interrupção por mudança de pino e comunicar informação ao MCU A.

Introdução

A escolha de dois microcontroladores permitiu dividir o sistema em duas partes: uma unidade gestora de sinalização e uma unidade de sensores. Esta divisão torna o sistema mais organizado, modular e próximo de uma aplicação real, onde diferentes módulos podem comunicar entre si para tomar decisões.

A implementação foi feita em linguagem C, usando o Microchip Studio para desenvolvimento do código e o SimulIDE para simulação do circuito. A simulação permitiu testar o comportamento do sistema antes de uma possível montagem física, validando as ligações, os estados do semáforo e a resposta aos diferentes eventos previstos no enunciado.

Em sistemas mais completos, a temporização dos sinais pode ser ajustada de acordo com condições externas, como luminosidade, intensidade de tráfego, pedidos de passagem de peões ou emergências.

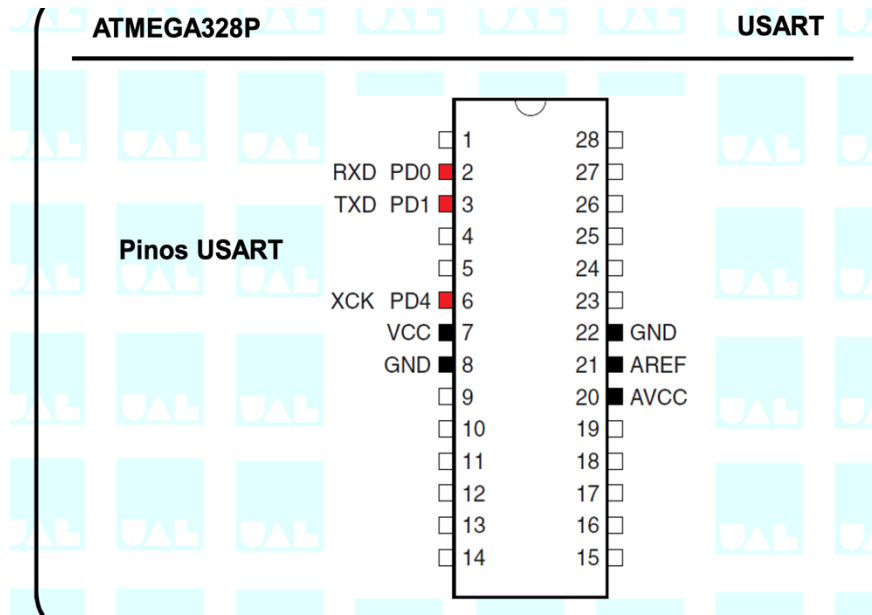
Principais componentes utilizados para o semáforo com passadeira

Quantidade	Componente	Função no trabalho
2	Microcontroladores ATmega328P	Usado para o gestor de sinalização (MCUA), e o outro para a unidade de sensores (MCUB)
11	LEDs	Serviu para indicar os estados do semáforo e dos estados auxiliares do sistema.
11	Resistências de corrente	Serve como proteção dos LEDs com todos os valores de 100
5	Botões de pressão	Serve como o pedido do peão, reset, baixa visibilidade, falha/emergência
3	Potenciómetro de 1k	Serve como simulação dos sensores analógicos de luz e tráfego.
19	Terminais GND	É uma Referência comum para o circuito.
6	Rail de alimentação	Serve para facilitar a distribuição da alimentação no circuito.
Vários	Fios de ligação	No trabalho serviu como interligação entre microcontroladores, LEDs, botões e sensores.

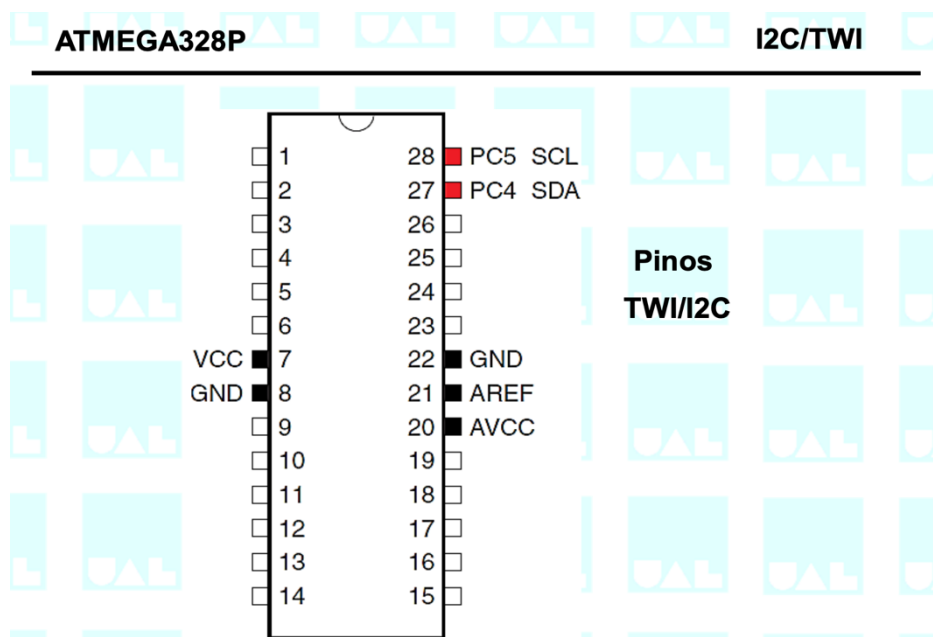
Arquitetura geral do sistema

A comunicação entre os dois microcontroladores foi prevista através de duas interfaces:

- ❖ USART, utilizada para envio de mensagens do MCU B para o MCU A;



- ❖ I2C/TWI, utilizada para comunicação entre o MCU A e o MCU B.



Descrição do MCUA

No MCUA, a sequência normal do semáforo foi implementada através de uma máquina de estados com três estados principais:

- ❖ Estado verde;
- ❖ Estado amarelo;
- ❖ Estado vermelho.

O pedido de peão foi implementado através de um botão ligado ao pino PD3, correspondente à interrupção externa INT1. Quando o botão é pressionado, o sistema regista o pedido de passagem e acende o LED de pedido de peão. Durante o funcionamento, este pedido pode influenciar o tempo do estado vermelho, permitindo uma passagem mais segura para os peões.

Descrição do MCUB

MCU B foi responsável pela leitura dos sensores e pela lógica auxiliar da via. Para isso, foram utilizados três canais do conversor analógico-digital do ATmega328P.

O canal ADC0 foi utilizado para representar o sensor de luminosidade. Na simulação, este sensor foi implementado através de um potenciómetro, permitindo variar manualmente o valor analógico aplicado ao microcontrolador. Valores baixos foram interpretados como baixa visibilidade.

O canal ADC1 foi utilizado para representar o sensor de tráfego. Também foi simulado por um potenciómetro. Valores elevados neste canal foram interpretados como tráfego intenso.

O canal ADC2 foi utilizado para representar uma condição de falha analógica. Valores elevados neste canal foram interpretados como situação de falha ou emergência. Além dos sensores analógicos, o MCU B utilizou o pino PB0 como entrada digital para deteção de intrusão.

Ligações do MCUA e do MCUB

No MCUA foram utilizadas as seguintes ligações:

Ligações do MCUA ao microprocessador ATmega328p no simulador DE1.1.0

Componentes do MCUA	Pino do ATmega328P
LED verde do semáforo	PD6 / D6
LED vermelho do semáforo	PD4 / D4
LED amarelo do semáforo	PD5 / D5
LED baixa visibilidade	PD7 / D7
LED falha/emergência	PB0 / B0
LED PWM/brilho	PB1 / B1
LED pedido de peão	PC3 / C3
Botão pedido de peão	PD3 / D3
Botão reset pedido	PC0 / C0
Botão baixa visibilidade	PC1 / C1
Botão falha/emergência	PC2 / C2
USART RX	PD1 / D1/TXD
I2C SDA	PC4 / C4 / SDA
I2C SCL	PC5 / C5 / SCL

Ligações do MCUB ao microprocessador ATmega328p no simulideDE1.1.0

Componentes do MCUB	Pino do ATmega328P
Sensor de luz	PC0 / C0 / ADC0
Sensor de tráfego	PC1 / C1 / ADC1
Sensor de falha	PC2 / C2 / ADC2
Botão intrusão	PB0 / B0 / PCINT0
LED principal	PD4 / D4
LED baixa visibilidade	PD5 / D5
LED tráfego alto	PD6 / D6
LED emergência/falha	PD7 / D7
USART TX	PD1 / D1 / TX
I2C SDA	PC4 / C4 / SDA
I2C SCL	PC5 / C5 / SCL

Simuladores utilizados para a concretização do projecto

SimulIDE: Foi utilizado para a simulação do circuito eletrónico. Nesta ferramenta foi montado o sistema com dois microcontroladores ATmega328P, LEDs, resistências, botões, potenciômetros e ligações de comunicação entre os microcontroladores. Através do SimulIDE foi possível testar o funcionamento do sistema antes de uma montagem física, verificando o comportamento dos LEDs do semáforo, os botões de entrada, os sensores simulados por potenciômetros e a resposta dos microcontroladores aos diferentes eventos.

Microship Studio: Foi utilizado como ambiente de desenvolvimento do código em linguagem C para os microcontroladores ATmega328P. Nesta ferramenta foram criados os projetos correspondentes ao MCU A e ao MCU B. O código foi escrito, compilado e convertido para ficheiros hex, que posteriormente foram carregados no SimulIDE para a respectiva simulação.

Descrição do ATmega328p

O ATmega328P é um microcontrolador de 8 bits da família AVR, muito utilizado em aplicações de controlo digital, automação, sistemas embebidos e prototipagem eletrónica. Este microcontrolador foi escolhido para o presente trabalho por possuir os periféricos necessários à implementação do sistema de semáforos com passadeira, nomeadamente portas digitais, temporizadores, PWM, conversor analógico-digital.

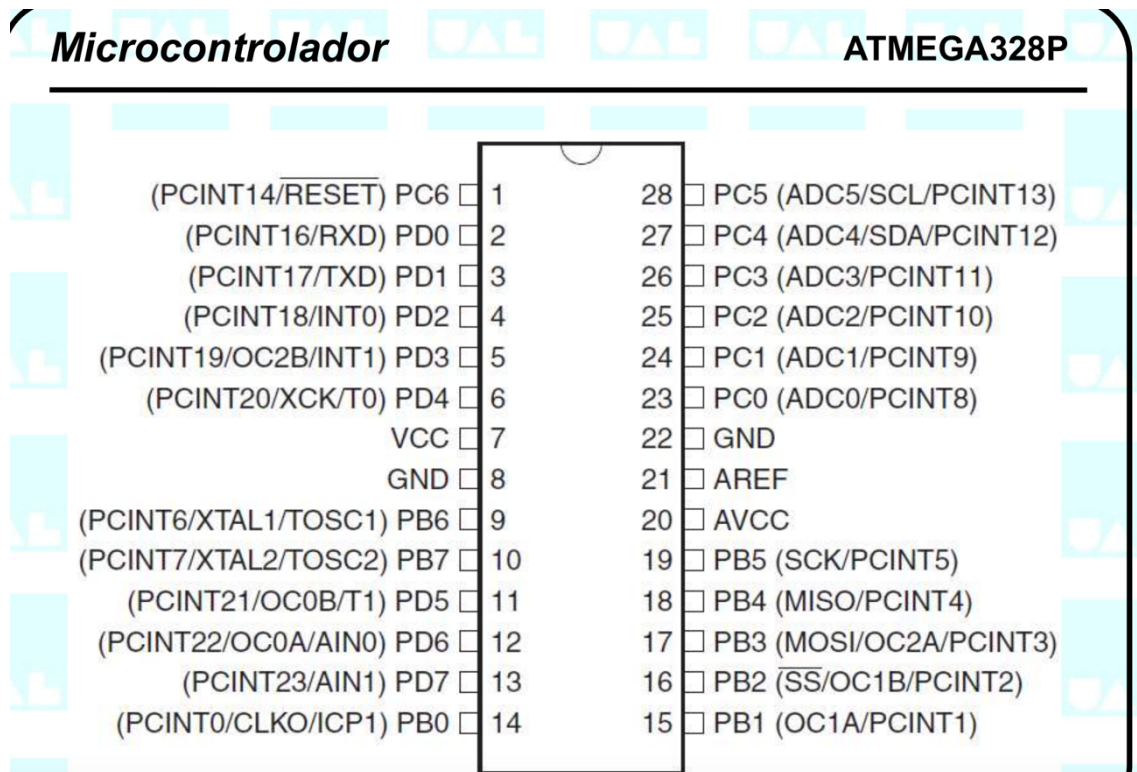


Figura nº1-Diagrama do microcontrolador ATmega328P

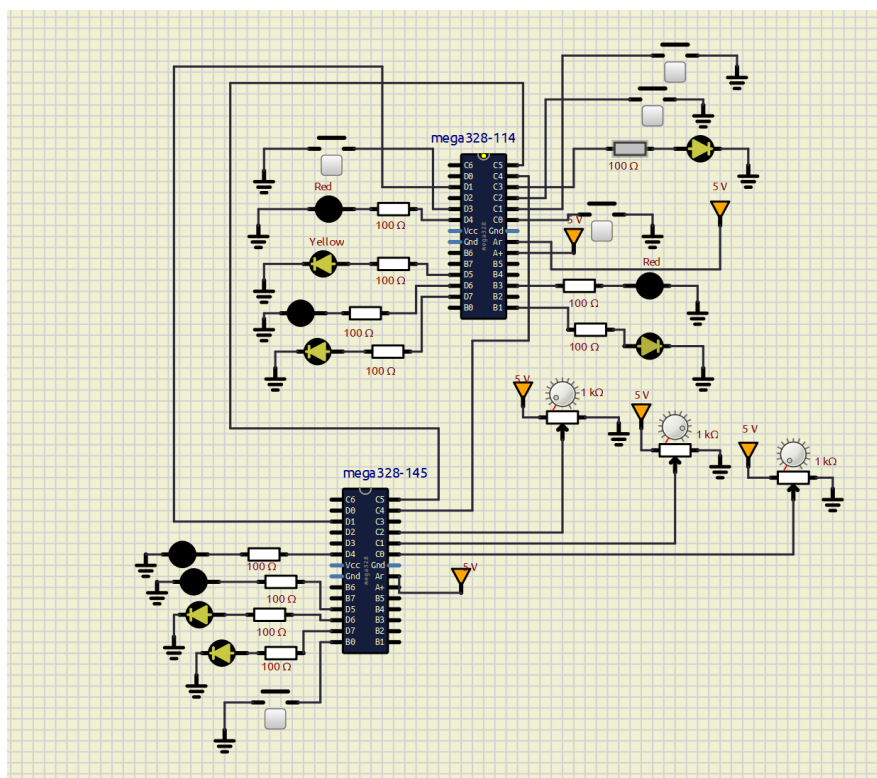


Figura nº2-Simulação do sistema de semáforos com dois ATmega328P no simulIDE

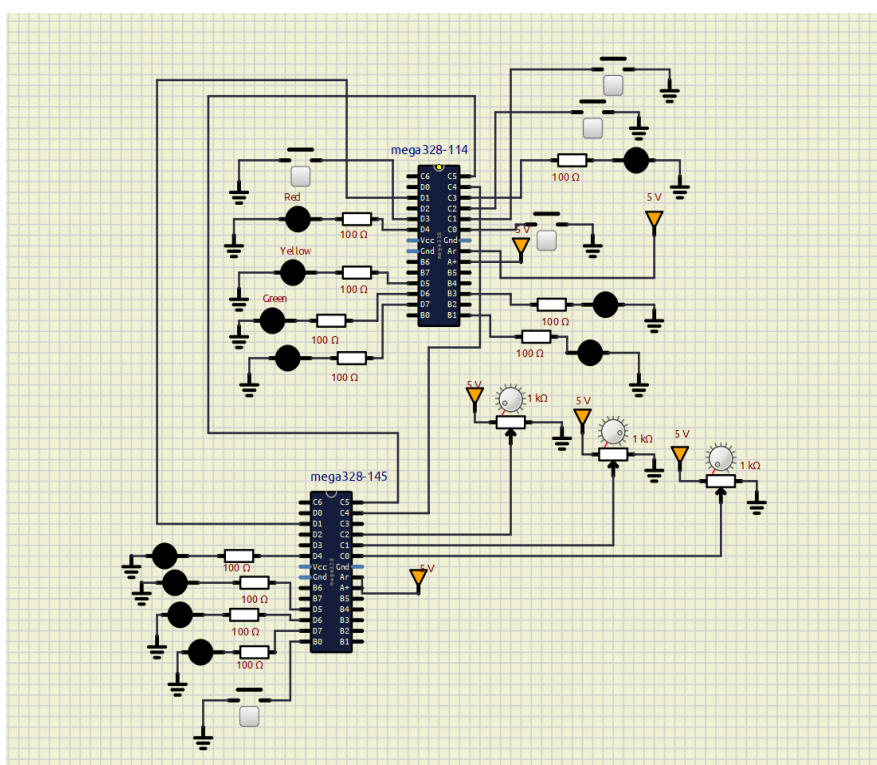


Figura nº3- Diagrama do microcontrolador ATmega328P no simulIDE

Conclusão

O trabalho permitiu desenvolver um sistema de semáforos com passadeira utilizando dois microcontroladores ATmega328P. A divisão entre MCU A e MCU B permitiu separar a lógica de sinalização da lógica de sensores, tornando o sistema mais organizado e próximo de uma aplicação real.

No MCU A foram implementados o ciclo do semáforo, o pedido de peão, o controlo por PWM, a temporização por Timer2 e a resposta a botões locais. O sistema mostrou funcionamento adequado na simulação, com os LEDs a responderem conforme esperado.

No MCU B foi desenvolvida a lógica de sensores, usando ADC, interrupção por mudança de pino, USART e I2C/TWI. Esta parte representa a recolha de informação externa para auxiliar a decisão do gestor de sinalização.

Trabalho futuro

Apesar de terem sido previstas as comunicações USART e I2C/TWI, futuramente poderiam ser adicionados mecanismos de confirmação de receção, repetição de mensagens em caso de erro. Isto tornaria a comunicação mais robusta.

No pedido de passagem de peões, o sistema poderia ser melhorado com a inclusão de um sinal sonoro ou de um contador visual, indicando ao peão o tempo restante para atravessar, e no fim essa ideia poderia tornar se possível com um sistema mais complexo e mais próximo da aplicação da realidade

Bibliografia

- [1] Microchip Technology Inc Disponível em:
<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf>.
- [2] SimulIDE: Electronic Circuit Simulator Documentation. SimulIDE.
- [3] Apontamentos da disciplina de Microprocessadores e Microcontroladores: Temporizadores, Interrupções, ADC, USART e I2C/TWI. Universidade Autónoma de Lisboa.
- [4] Material de apoio disponibilizado na disciplina de Microprocessadores e Microcontroladores, Universidade Autónoma de Lisboa.